Patentes (Problema 2): qué se hizo en la carpeta `benja`

Este documento resume el trabajo sobre el Problema 2 (patentes) de la carpeta `notebooks/benja/`. Ningún archivo original (`patentes.py`, `problema_1.py`) se modificó. Todo lo nuevo importa el `patentes.py` original y le suma un modelo.

Resultado

- **Segmentación (lo que pide la consigna)**: las 6 cajas de caracteres se obtienen en las **12 de 12** fotos. El método original llegaba a 6 cajas directas en 9 de 12.
- **Reconocimiento (extra, la consigna no lo pide)**: se mide cuántas patentes se leen completas, dejando afuera cada patente al leerla.
  - **Modelo base**: 0 de 12 patentes completas (letras 24/36, números 29/36).
  - **Opción A**: 5 de 12 (letras 29/36, números 34/36).
  - **Opción B**: 7 de 12 (letras 31/36, números 33/36).

Punto de partida

- **Método original**: localiza la patente, binariza con un umbral fijo (127) y busca los caracteres con componentes conexas. Si faltan, deduce su posición por geometría.
- **Resultado del original en las 12 fotos**: 9 completas, 3 proyectadas (img01, img03 e img11) y ninguna insuficiente.
- **Debilidades**: las placas están inclinadas (entre 0° y −14°) y el umbral fijo no sirve para todas las luces y colores de auto.

Modelo base (`patentes_benja.ipynb`)

- **Rotación**: se prueban ángulos de −20° a +20° y se elige el que deja más marcadas las filas de tinta (mayor varianza de la proyección horizontal). Se endereza el recorte con `warpAffine`.
- **Binarización múltiple**: se generan 32 versiones de cada recorte. Son 4 fuentes de gris (gris común, canal L de CIELAB, canal V de HSV y gris ecualizado) por 8 binarizaciones (umbrales 110, 127 y 150, Otsu y top-hat de 3, 5, 7 y 9 píxeles con Otsu).
- **Consenso**: de las versiones que encuentran exactamente 6 cajas, se elige la más parecida a la mediana. Si ninguna llega a 6, se completa con la geometría original. Salió por consenso en 11 fotos y por geometría en 1 (img03).
- **Reconocimiento**: cada carácter se recorta, se reduce a una huella de 8 × 12 píxeles y se compara con los de las otras patentes. Gana el vecino más cercano del mismo tipo (las 3 primeras posiciones son letras y las 3 últimas números).
- **Casos conflictivos**: el 8, 9, 6 y 0 entre los números, y la O, D y Q entre las letras. A esa resolución, de unos 9 × 16 píxeles, se parecen demasiado.

Opción A: más ejemplos (`resolucion_patentes_benja_opcion_a.ipynb`)

- **Patentes auxiliares**: se bajaron 7 fotos de placas argentinas de Wikimedia Commons, con licencias CC BY y CC BY-SA (autores citados en `images/auxiliares/auxiliares.csv`). Son las placas OBO342, GYV900, BVX427, TML094, NVZ087, IKR638 e IVT472.
- **Verificación del diseño**: solo se aceptaron las del mismo diseño que la consigna (1995–2016): caja negra, caracteres blancos, marco claro con ARGENTINA, 3 letras y 3 números. Se descartaron una placa Mercosur, una amarilla de transporte, un cartel de papel, una de moto y una con una D extra en el medio.
- **Archivo de información**: `auxiliares.csv` guarda el texto de cada placa, su fuente, licencia, autor y si se usa en el modelo. Las dos de acoplado llevan el prefijo "101", que se deja afuera al

recortar.

- **Una no se usa**: IVT472 quedó fuera porque el modelo no separaba bien sus caracteres.
- **Variantes artificiales**: de cada carácter se generan 9 copias con giros de −4°, 0° y +4° y anchos de 0,9, 1,0 y 1,1.
- **Resultados**:
  - Solo las 11 patentes de la consigna: letras 24/36, números 29/36, completas 0/12.
  - Más las auxiliares: 25/36, 31/36 y 2/12.
  - Más las variantes artificiales: 27/36, 31/36 y 3/12.
  - Auxiliares y variantes juntas: 29/36, 34/36 y 5/12.
- **Límite**: las auxiliares traen O, B, G, Y, M, 0, 8, 9, 6 y 3, pero ninguna trae D, Q, A, U ni H. En Commons hay muy pocas placas de este diseño.

Opción B: verificación por contornos (`resolucion_patentes_benja_opcion_b.ipynb`)

- **Idea**: una segunda opinión sobre la forma del carácter, con `findContours` (U3). No usa imágenes externas.
- **Agujeros**: el contorno que está dentro de otro es un agujero. El 8 y la B tienen 2; el 0, 6, 9, 4, A, D, O, Q y R tienen 1; el resto no tiene. También se mide la altura del agujero: arriba en el 9, al medio en el 0 y abajo en el 6.
- **Solidez**: el área del contorno dividida por el área de su casco convexo (`convexHull`). La D, con un lado recto, tiene una solidez más baja que la O, que es redonda. El umbral es 0,905.
- **Cómo se usa**: la distancia final es la distancia entre huellas más 2 veces la cantidad de reglas de contornos que no se cumplen.
- **Resultados**:
  - Huellas solas: letras 24/36, números 29/36, completas 0/12.
  - Solo contornos: 28/36, 33/36 y 4/12.
  - Solo variantes artificiales: 27/36, 31/36 y 3/12.
  - Variantes y contornos juntos: 31/36, 33/36 y 7/12.
- **Sensibilidad al peso**: con pesos de 0, 0,5, 1, 2, 5 y 10 se obtienen 3, 5, 6, 7, 7 y 7 patentes completas. A partir de 2 el resultado no cambia.
- **Lo que sigue fallando**: U leída como H, Y como X, A como D, O como Q y Q como O, y el 0 y el 4 intercambiados.

Idea para mejorar: complementar ambos modelos

- **Qué se observa**: las dos opciones fallan en cosas distintas. Combinar auxiliares, variantes y contornos lee los 36 números sin errores, pero baja las letras a 30 de 36. La opción B lee mejor las letras, 31 de 36.
- **Propuesta**: leer cada posición con el modelo que mejor anda para su tipo: las 3 letras con la opción B (variantes y contornos, sin auxiliares) y los 3 números con las referencias de la opción A más los contornos.
- **Prueba rápida**: esa combinación dio 8 de 12 patentes completas, contra 7 de la opción B sola. No se armó como notebook.
- **Precaución**: esa combinación se eligió mirando el resultado entre 9 posibles, sobre las mismas 12 patentes. Es una mejora prometedora, pero optimista; habría que validarla con fotos nuevas.
- **Otras mejoras posibles**:
  - Conseguir más ejemplos de las letras D, Q, A, U y H, que hoy tienen pocas o ninguna referencia.

    - Revisar por qué el 0 y el 4 siguen confundiéndose, aunque tienen solideces distintas.
    - Confirmar a mano las etiquetas de las letras O, Q y D, que pueden estar mal.

Cuidados al interpretar los resultados

- **Etiquetas**: el texto real de las 12 patentes lo escribí mirando las fotos. Si alguna letra está mal, cambia la medición.
- **Ajuste a pocos datos**: el umbral de solidez, el peso de los contornos y las variantes artificiales se eligieron mirando las mismas 12 patentes. Con otras fotos el resultado podría ser peor.
- **La consigna**: solo pide detectar y segmentar la placa (puntos A y B). El reconocimiento es un extra. Si se quiere usar material externo, conviene consultarlo con la cátedra.

Archivos

- `notebooks/benja/modelo_benja.py`: el código compartido por los tres notebooks.
- `notebooks/benja/patentes_benja.ipynb`: modelo base.
- `notebooks/benja/resolucion_patentes_benja_opcion_a.ipynb` y `..._opcion_b.ipynb`: las dos opciones.
- `images/patentes_reconocidas_benja/`, `images/resolucion_patentes_benja_opcion_a/` e `images/resolucion_patentes_benja_opcion_b/`: una imagen por patente (`patente_01.png` a `patente_12.png`) y un `resumen.csv`.
- `images/auxiliares/`: las patentes auxiliares y `auxiliares.csv`.
- `problema_1_benja.py` y `CAMBIOS_problema_1_benja.pdf`: la variante del Problema 1, en la raíz del repositorio.